Digital E-book

Knowledge of electronics



By Dino's creation's

🔵 DC Motor

———————————

DC current കൊടുത്താൽ കറങ്ങും
Ex:Toy car, fan

⚙️ Gear Motor

———————————

DC motor + gears
Ex:Robot car, wheels

🎯 Servo Motor

———————————

ഒരു പ്രത്യേക angle-ൽ എത്തിക്കാം
Ex:Robot arm

🔄 Stepper Motor

———————————

ചെറിയ ചെറിയ steps ആയി കറങ്ങും
Ex:3D printer, CNC

⚡ Brushless Motor (BLDC)

Brushes ഇല്ലാത്ത efficient motor
Ex:Drone, RC vehicles

ഇത് ഓർക്കാൻ:
👉 DC = സാധാരണ കറക്കം
👉 Gear = കൂടുതൽ torque
👉 Servo = angle control
👉 Stepper = step-by-step control
👉 BLDC = efficient/high-speed rotation

WHAT IS MOTOR DRIVER

Motor Driver എന്നത് വളരെ simple ആയി പറഞ്ഞാൽ:

Microcontroller/Arduino-ന് motor-നെ നേരിട്ട് ഓടിക്കാൻ കഴിയാത്തപ്പോൾ, motor-നും controller-നും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു “power controller” ആണ് Motor Driver. ⚡

🤖 ഒരു ഉദാഹരണം

നിനക്ക് ഒരു robot car ഉണ്ടെന്ന് കരുതൂ:

Battery 🔋 → Motor Driver → Motor ⚙️

↑

Arduino 🧠

- **Arduino** → “Motor മുന്നോട്ട് കറങ്ങണം” എന്ന് command നൽകുന്നു.
- **Motor Driver** → ആ command എടുത്ത് motor-ന് ആവശ്യമായ current നൽകുന്നു.
- **Motor** → കറങ്ങുന്നു.

എന്തിനാണ് ഇത് വേണ്ടത്?

Arduino-യുടെ pin-ന് motor-ന് വേണ്ടത്ര current നൽകാൻ സാധാരണയായി കഴിയില്ല. Motor Driver ആണ് **കൂടുതൽ current കൈകാര്യം ചെയ്ത് motor-നെ control ചെയ്യുന്നത്.**

അതിലൂടെ സാധാരണയായി:

- ⏩ Forward
- ⏪ Reverse
- ⏭ Speed control
- 🛑 Stop

എന്നിവ ചെയ്യാം.

🔧 ചില Motor Driver examples

- **L298N** → beginner robot cars-ൽ വളരെ common

- **TB6612FNG** → ചെറിയ DC motors-ന് efficient
- **DRV8833** → ചെറിയ robots/projects

ഓർക്കാൻ ഒരു line:
🧠 **Arduino = Brain**
💪 **Motor Driver = Muscle controller**
⚙️ **Motor = Movement**

🧠 Arduino എന്താണ്?

Arduino ഒരു ചെറിയ programmable electronic board ആണ്.

ഇതിനെ നമുക്ക് robot-ന്റെ **"brain"** എന്ന് കരുതാം. 🤖🧠

ഉദാഹരണത്തിന് നീ Arduino-നോട് code വഴി പറയാം:

“രണ്ട് motors മുന്നോട്ട് കറക്കൂ.”
Arduino ആ command അനുസരിച്ച്
Motor Driver-ന് signal അയക്കും.
അപ്പോൾ:

Arduino 🧠 → Motor Driver 💪 → Motors ⚙️⚙️

Arduino-ന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്

- Sensor-ൽ നിന്ന് information എടുക്കാം 👀
- Button/remote signal വായിക്കാം 🎮
- Motor control ചെയ്യാം ⚙️
- LED ON/OFF ചെയ്യാം 💡
- Servo motor control ചെയ്യാം
- നാം എഴുതിയ **code അനുസരിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാം**

ഏറ്റവും simple ആയി ഓർക്കാൻ:

Arduino = Brain 🧠
Motor Driver = Muscle controller 💪
Motor = Movement ⚙️

Arduino-യിലെ പ്രധാന pins

---

1. 🔴 5V
   - 5 volt power നൽകുന്ന pin.
   - ചെറിയ sensors/IR receiver പോലുള്ളവയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാം.
2. ⚫ GND
   - Ground connection.
   - Arduino-യോട് connect ചെയ്യുന്ന devices-ന്റെ GND സാധാരണ Arduino GND-യുമായി common ആക്കണം.

3. 🔢 Digital Pins

- സാധാരണ 0–13 എന്ന് കാണും.
- ഇവ ഉപയോഗിച്ച് **ON/OFF signal** അയയ്ക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും കഴിയും.
- ഉദാ: button, LED, motor driver signals.

4. ⚡ PWM Pins

- ~ അടയാളമുള്ള pins.
- Arduino Uno-യിൽ സാധാരണ **3, 5, 6, 9, 10, 11**.
- Motor speed പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ control ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം.

🧠 ഒരു ചെറിയ example

നമ്മുടെ robot-ൽ:
Arduino D8/D9 → L298N → Motor 1
Arduino D10/D11 → L298N → Motor 2
ഇവിടെ Arduino നേരിട്ട് motor-ന് power കൊടുക്കുന്നില്ല; **L298N ആണ് motor-ന് power നൽകുന്നത്.**

IMPORTANT

Arduino-ന് ഒരൊറ്റ board മാത്രമല്ല.
Arduino എന്നത് ഒരു **family/series** ആണ്.
പല തരത്തിലുള്ള boards ഉണ്ട്.
ചില പ്രധാനവ:

- 🔵 **Arduino Uno** — beginner projects, robot cars എന്നിവയ്ക്ക് വളരെ common.
- 🟢 **Arduino Nano** — Uno-നെക്കാൾ ചെറിയ board; ചെറിയ projects-ന്.
- 🟠 **Arduino Mega** — കൂടുതൽ pins വേണമെങ്കിൽ.
- 🟣 **Arduino Leonardo** — ചില USB/input projects-ന്.
- ⚡ **Arduino Micro** — compact projects-ന്.

Arduino-ലേക്ക് code upload ചെയ്യുന്നത്.

🧩 വേണ്ടത്

- Arduino Uno
- USB cable
- Phone/PC
- Arduino IDE

Step 1 — Arduino connect ചെയ്യുക

USB cable ഉപയോഗിച്ച് Arduino-യെ **PC-യോട്** connect ചെയ്യുക.

Step 2 — Arduino IDE

തുറക്കുക

Arduino IDE-ൽ പുതിയ sketch തുറക്കുക.

Step 3 — Board തിരഞ്ഞെടുക്കുക

Tools → Board → Arduino Uno

Step 4 — Port തിരഞ്ഞെടുക്കുക

Tools → Port → Arduino കാണിക്കുന്ന port തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

Step 5 — ചെറിയ test code

```
void setup() { pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(13, HIGH); delay(1000); digitalWrite(13, LOW); delay(1000); }
```

Upload (→) അമർത്തുക.
Upload വിജയിച്ചാൽ Arduinoയിലെ built-in LED ഏകദേശം **1 second ON, 1 second OFF** ആയി blink ചെയ്യും. 💡

ഈ code എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്?

---

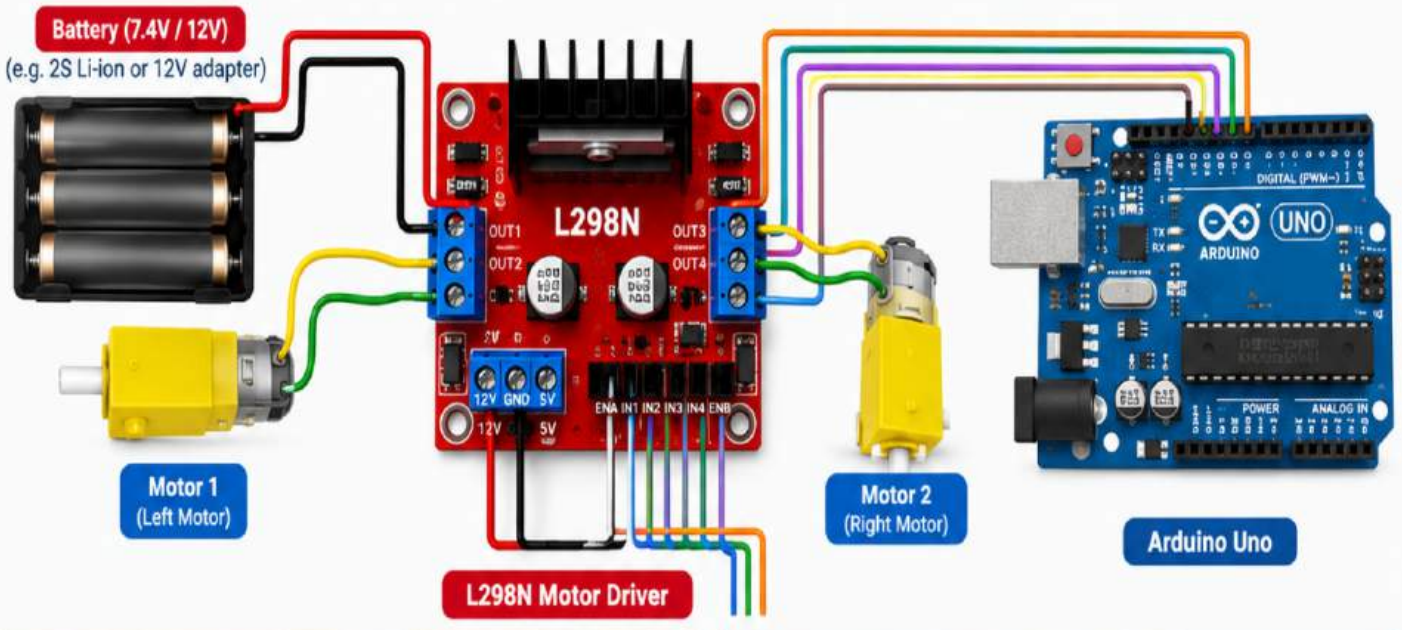
setup() → Arduino start ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ മാത്രം നടക്കും.
pinMode(13, OUTPUT); → Pin 13 output ആക്കുന്നു.
loop() → വീണ്ടും വീണ്ടും repeat ചെയ്യും.
HIGH → ON
LOW → OFF
delay(1000) → 1000 milliseconds = **1 second**

അങ്ങനെ Arduino code upload ചെയ്യുന്നതിന്റെ basic തീർന്നു.

Motor connection diagram !!!

L298N Motor Driver + Arduino + 2 DC Motors (Wiring Diagram)

This diagram shows how to connect an L298N motor driver with an Arduino Uno and two DC gear motors.



Connections (L298N ↔ Arduino)

L298N Pin	Arduino Uno Pin	Function
ENA	D5	Enable Motor 1 (Speed control)
IN1	D8	Motor 1 Direction 1
IN2	D9	Motor 1 Direction 2
IN3	D10	Motor 2 Direction 1
IN4	D11	Motor 2 Direction 2
ENB	D6	Enable Motor 2 (Speed control)
Power Connections		
12V	Battery + (7.4V–12V)	Motor power (from battery)
GND	Battery – and Arduino GND	Common ground (must be shared)
5V	Arduino 5V (optional)	Powers L298N logic (if jumper is on)
Motor Connections		
OUT1 & OUT2	Motor 1 (Left)	Left motor wires
OUT3 & OUT4	Motor 2 (Right)	Right motor wires

System Overview (Block Diagram)



Important Notes

1. Always share GND between Arduino and L298N (common ground).
2. If you use a 12V battery, **do NOT** connect it to **Arduino 5V pin**.
3. The 5V pin on L298N can power Arduino (**only** if the jumper is on). Otherwise, use a separate 5V supply for Arduino.
4. Use a battery with enough current (motors can draw more current than the Arduino can provide).
5. You can control speed using PWM (ENA and ENB pins).

Example Arduino Code (for reference)

You can use this code to test the motors (forward, backward, speed control):

(Code will be provided if you want)

With this setup, you can control both motors independently, change direction, and adjust speed using Arduino.

Happy building! 🚀

diagram-ന്റെ അടിസ്ഥാന connection ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം: **Arduino-വിന് power കൊടുക്കുന്ന ഭാഗം** safe ആയി ചെയ്യണം.

setup-ന്റെ **full connection** ഇതാണ്:

🔋 1. Battery → L298N

- Battery **+** → L298N **12V / VIN**
- Battery **−** → L298N **GND**

⚙️ 2. Motors → L298N

Motor 1 (Left)

- Motor wire 1 → **OUT1**
- Motor wire 2 → **OUT2**

Motor 2 (Right)

- Motor wire 1 → **OUT3**
- Motor wire 2 → **OUT4**

Motor തിരിഞ്ഞ് opposite direction ആണെങ്കിൽ, ആ motor-ന്റെ രണ്ട് wires പരസ്പരം മാറ്റിയാൽ മതി.

🧠 3. L298N → Arduino Uno

L298NArduino UnoENAD5IN1D8IN2D9IN3D10IN4D11ENBD6GNDGND

പ്രധാനപ്പെട്ടത്: Arduino GNDയും L298N GNDയും **common ആയിരിക്കണം.**

⚡ 4. Arduino power

Beginner setup-ൽ ഏറ്റവും simple/safe:

Arduino → USB cable → power

അപ്പോൾ battery motor driver-ന് മാത്രം കൊടുക്കാം.

⚠️ 12V battery Arduino 5V pin-ലേക്ക് നേരിട്ട് കൊടുക്കരുത്.

🔌 5. ENA / ENB jumper

നീ **D5, D6 ഉപയോഗിച്ച് speed control** ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ:

- ENA jumper → **remove**
- ENB jumper → **remove**

അതിനുശേഷം:

- ENA → D5
- ENB → D6

നിന്റെ robot-ന്റെ മുഴുവൻ flow:

🔋 **Battery → L298N → 2 Motors**
Arduino → L298N → Motors
പിന്നീട് remote ചേർക്കുമ്പോൾ:
🎮 **Remote → IR Receiver → Arduino → L298N → Motors**

Motor Test Code ⚙️

Arduino IDE-യിലെ പഴയ code മുഴുവൻ delete ചെയ്ത് **ഇത് paste ചെയ്യുക**:

```
const int ENA = 5; const int IN1 = 8; const int IN2 = 9; const int ENB = 6; const int IN3 = 10; const int IN4 = 11; void setup() { pinMode(ENA, OUTPUT); pinMode(IN1, OUTPUT); pinMode(IN2, OUTPUT);
```

pinMode(ENB, OUTPUT); pinMode(IN3, OUTPUT); pinMode(IN4, OUTPUT); } void loop() { // Forward digitalWrite(IN1, HIGH); digitalWrite(IN2, LOW); digitalWrite(IN3, HIGH); digitalWrite(IN4, LOW); analogWrite(ENA, 180); analogWrite(ENB, 180); delay(2000); // Stop analogWrite(ENA, 0); analogWrite(ENB, 0); delay(1000); }

ഇത് upload ചെയ്താൽ **രണ്ട് motors 2 സെക്കന്റ് കറങ്ങി, 1 സെക്കന്റ് നിൽക്കും**, പിന്നെ വീണ്ടും അതേപോലെ ചെയ്യും.

⚠️ **Robot നിലത്ത് വെക്കാതെ wheels ഉയർത്തിവെച്ച് test ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്.**

Movement Test

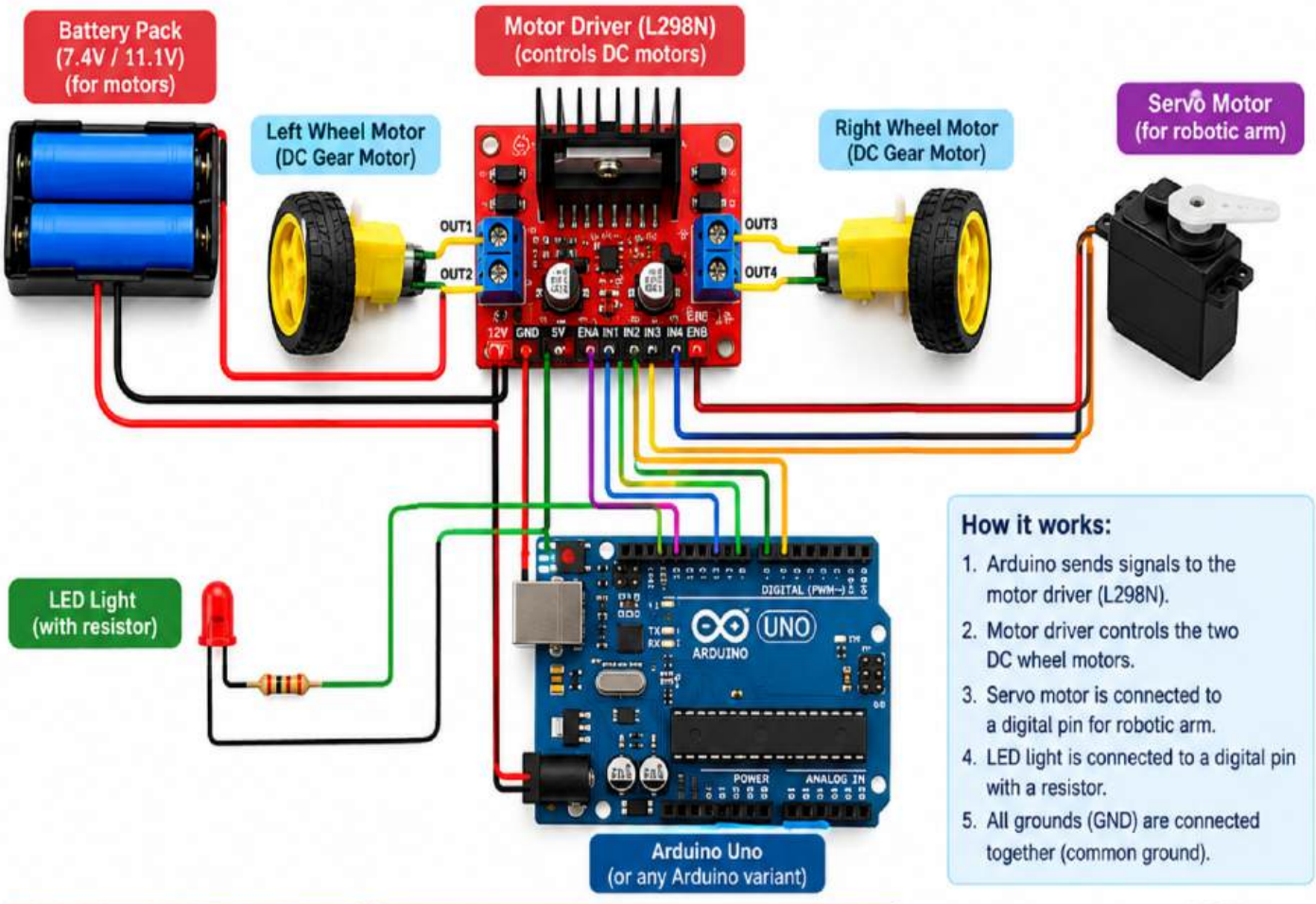
Arduino IDE-യിലെ ഇപ്പോഴത്തെ code മാറ്റി **ഈ code paste ചെയ്യുക**:

const int ENA = 5; const int IN1 = 8; const int IN2 = 9; const int ENB = 6; const int IN3 = 10; const int IN4 = 11; void setup() { pinMode(ENA, OUTPUT); pinMode(IN1, OUTPUT); pinMode(IN2, OUTPUT); pinMode(ENB, OUTPUT); pinMode(IN3, OUTPUT); pinMode(IN4, OUTPUT); } void loop() { // Forward digitalWrite(IN1, HIGH); digitalWrite(IN2, LOW); digitalWrite(IN3, HIGH); digitalWrite(IN4, LOW); analogWrite(ENA, 180); analogWrite(ENB, 180); delay(2000); // Stop analogWrite(ENA, 0); analogWrite(ENB, 0); delay(1000); // Backward digitalWrite(IN1, LOW); digitalWrite(IN2, HIGH); digitalWrite(IN3, LOW); digitalWrite(IN4,

HIGH); analogWrite(ENA, 180);
analogWrite(ENB, 180); delay(2000); //
Stop analogWrite(ENA, 0);
analogWrite(ENB, 0); delay(1000); }

ഇത് ഇപ്പോൾ **മുന്നോട്ട് 2 സെക്കന്റ് → നിൽക്കും → പിന്നോട്ട് 2 സെക്കന്റ് → നിൽക്കും**, പിന്നെ വീണ്ടും repeat ചെയ്യും.

⚠️ ആദ്യ test-ൽ robot **വീൽ നിലത്തുനിന്ന് ഉയർത്തി** വെച്ച് നോക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമാണ്.



How it works:

1. Arduino sends signals to the motor driver (L298N).
2. Motor driver controls the two DC wheel motors.
3. Servo motor is connected to a digital pin for robotic arm.
4. LED light is connected to a digital pin with a resistor.
5. All grounds (GND) are connected together (common ground).

Component List


1. Arduino Uno (or Nano)


2. L298N Motor Driver


3. 2 × DC Gear Motors (wheel motors)


4. Servo Motor (SG90 / MG90S)


5. LED Light (with 220Ω resistor)


6. Battery Pack (7.4V / 11.1V)

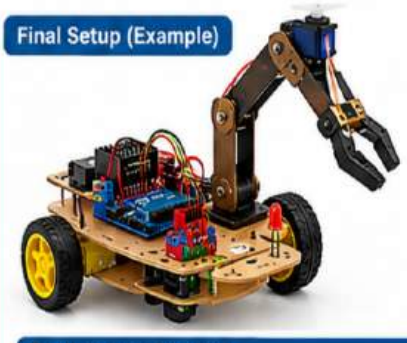

7. Jumper Wires

Pin Connection Guide

Device	Arduino Pin	Notes
Motor Driver (ENA)	D5	Left motor speed (PWM)
Motor Driver (IN1)	D8	Left motor direction
Motor Driver (IN2)	D9	Left motor direction
Motor Driver (IN3)	D10	Right motor direction
Motor Driver (IN4)	D11	Right motor direction
Motor Driver (ENB)	D6	Right motor speed (PWM)
Servo Motor (signal)	D3	Servo control pin
LED (with 220Ω)	D13	LED control pin

Note: 5V and GND from Arduino must be connected to the motor driver (for logic), and all grounds must be common.

Final Setup (Example)



Features you can add:

- ✓ Robotic arm (servo)
- ✓ 2 wheel drive (DC motors)
- ✓ LED light (indicator / headlight)
- ✓ Ultrasonic sensor (for obstacle detection)
- ✓ IR sensor (line follower)
- ✓ Bluetooth / WiFi (for remote control)

Gear motor and Servo motor connection

Servo Motor എന്താണെന്ന് വളരെ simple ആയി നോക്കിയാൽ

Servo Motor എന്താണ്?

Servo Motor എന്നത് ഒരു വസ്തുവിനെ ഒരു നിശ്ചിത angle-ൽ തിരിച്ച് അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുന്ന motor ആണ്.

ഉദാഹരണത്തിന്, Arduino servo-യോട്:
“90°-ലേക്ക് പോകൂ”
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ servo ഏകദേശം 90° position-ലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് അവിടെ നിൽക്കും.

അതുകൊണ്ടാണ് robotic arm-ൽ servo motor ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

DC Motor-ൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം

DC Motor:

power കൊടുത്താൽ തുടർച്ചയായി ചുറ്റും
speed control ചെയ്യാം
robot wheels-ന് ഉപയോഗിക്കാം

Servo Motor:

നിശ്ചിത position/angle-ലേക്ക് പോകും
ആ position നിലനിർത്താൻ കഴിയും
robotic arm, gripper മുതലായവയ്ക്ക്
ഉപയോഗിക്കാം

Servo Motor-ന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ
ഒരു സാധാരണ hobby servo-യുടെ
ഉള്ളിൽ:

Motor → Gears → Control circuit →
Position feedback
എന്നിവ ഉണ്ടാകും.
അതുകൊണ്ടാണ് servo-ക്ക്

“എവിടെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ?” എന്നത് മനസ്സിലാക്കി ആവശ്യമായ angle-ലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നത്.

സാധാരണ servo-യുടെ 3 wires
🔴 VCC → Power
⚫ GND → Ground
🟡 Signal → Arduino-യിൽ നിന്ന് control

Servo Motor-ന് ഒരൊറ്റ fixed number of variants ഇല്ല.
Size, torque, rotation range, gears, signal type എന്നിവ അനുസരിച്ച് പല തരങ്ങളുണ്ട്.

SERVO TYPE	SG90	MG90S	MG996R	MG995	DS3218 / DS3225	360° Continuous Servo	Linear Servo
സാധാരണ angle	0°–180°	0°-180°	ഏകദേശം 0°-180°	ഏകദേശം 0°-180°	സാധാരണ 180°	360° continuous	Linear movement
Torque	കുറവ്	SG90-നേക്കാൾ കൂടുതൽ	വളരെ കൂടുതൽ	ഉയർന്നത്	വളരെ ഉയർന്നത്	–	മോഡൽ അനുസരിച്ച്
Size	വളരെ ചെറുത്	ചെറുത്	വലുത്	വലുത്	വലുത്	വ്യത്യാസം	വ്യത്യാസം
സാധാരണ ഉപയോഗം	ചെറിയ robotic arm, gripper	ചെറിയ arm, mechanisms	ശക്തമായ robotic arm	Robot arm, steering	ശക്തമായ robotic arm	Robot wheels, mechanisms	പ്രത്യേക mechanisms
പ്രത്യേകത	വിലകുറവ്, beginner-friendly	Metal gears ഉള്ളത്	Metal gears, high torque	Heavy-duty hobby servo	കൂടുതൽ torque, digital control	Angle position control അല്ല; speed/direction control	തിരിയുന്നതിന് പകരം നേരെ നീങ്ങും

ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം

SG90 🟢

ചെറിയ arm-ന്റെ joint അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ gripper.

MG90S 🟡

SG90-ന്റെ കൂടുതൽ ശക്തമായ version പോലെയാണ്.

MG996R 🔴

ഭാരം കൂടിയ robotic arm ഭാഗങ്ങൾ നീക്കാൻ കൂടുതൽ suitable.

360° Servo 🔵

ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം: സാധാരണ servo

പോലെ **0°, 90°, 180° position** control ചെയ്യുന്നതിനുപകരം, continuous ആയി ചുറ്റും. അതുകൊണ്ട് wheel പോലെ ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയും.

മറ്റൊരു പ്രധാന classification

Servo-കൾ **Analog** എന്നും **Digital** എന്നും കാണാം.

Type	Control	സാധാരണ സ്വഭാവം
Analog Servo	PWM	സാധാരണ, കുറഞ്ഞ വില
Digital Servo	PWM/digital internal control	കൂടുതൽ precise, response വേഗത്തിൽ

robotic arm-ന് ഏത്?

---

beginner ആയി Arduino ഉപയോഗിച്ച് robotic arm ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ:

SG90 → ചെറിയ/light arm
MG90S → ചെറിയ arm, കുറച്ച് കൂടുതൽ strength
MG996R → ശക്തമായ arm
എന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ മതി.

ഒരു പ്രധാന കാര്യം:

servo-യുടെ “വലിയ model = എല്ലാത്തിനും നല്ലത്” എന്നല്ല. Arm-ന്റെ ഭാരം, joint-ിൽ വേണ്ട torque, power supply എന്നിവ നോക്കിയാണ് servo തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്.

DC Motor = Electricity കൊടുത്താൽ shaft തിരിയുന്ന motor. ⚙️

1️⃣ Brushed DC Motor

- സാധാരണ കാണുന്ന DC motor.
- + / − കൊടുത്താൽ shaft തിരിയും.
- Polarity മാറ്റിയാൽ rotation direction മാറും.
- Arduino projects-ൽ വളരെ common.

ഉപയോഗം: ചെറിയ machines, toys, simple robots.

2️⃣ DC Gear Motor

ഇത് basically **DC motor + Gearbox** ആണ്.

- Speed കുറയും
- Torque കൂടും
- Wheels തിരിക്കാൻ വളരെ useful.

നമ്മുടെ robot car-ന് 👉 ഇത് വളരെ common choice ആണ്. 🚗

3️⃣ High-Speed DC Motor

- വളരെ വേഗത്തിൽ തിരിക്കാൻ designed ആണ്.
- പക്ഷേ സാധാരണയായി torque കുറവായിരിക്കും.

ഉപയോഗം: ചെറിയ high-speed mechanisms, fans തുടങ്ങിയവ.

4️⃣ High-Torque DC Motor

- Speed-നേക്കാൾ **ശക്തിക്ക് (torque)** പ്രാധാന്യം.
- ഭാരമുള്ള load തിരിക്കാൻ കഴിയും.
- Gearbox ഉപയോഗിച്ചാൽ torque ഇനിയും വർധിപ്പിക്കാം.

ഉപയോഗം: വലിയ robots, lifting mechanisms തുടങ്ങിയവ.

5️⃣ Coreless DC Motor

- സാധാരണ motor-നേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായ lightweight internal design.
- വളരെ വേഗത്തിൽ response ചെയ്യാൻ കഴിയും.
- ചെറിയ size-ൽ നല്ല performance കിട്ടും.

ഉപയോഗം: ചെറിയ precision devices, miniature robotics.

6️⃣ Brushed DC Motor + Encoder

ഇത് **motor + encoder** ആണ്.
Encoder motor എത്ര തിരിഞ്ഞു എന്ന് Arduino-ന് അറിയാൻ സഹായിക്കും.
ഉദാഹരണം:
Motor → 100 rotations
Encoder → “Motor 100 rotations ചെയ്തു”

എന്ന് controller-ന് അറിയിക്കുന്നു.
ഉപയോഗം: precise robot movement, speed measurement.

7️⃣ Gear Motor + Encoder

ഇത് **Gearbox + DC motor + Encoder** ചേർന്നതാണ്.

- നല്ല torque
- കുറവ് speed
- Rotation count അറിയാം
- Robot-ന് precise movement ചെയ്യാൻ വളരെ useful.

ഉദാഹരണം: "Robot 50 cm മുന്നോട്ട് പോകണം" പോലുള്ള control.

8️⃣ BLDC Motor

BLDC = **Brushless DC Motor**
ഇതിൽ സാധാരണ brushed motor-ലുള്ള

brushes ഇല്ല.

- Efficient
- High speed
- Long life
- പക്ഷേ control ചെയ്യാൻ സാധാരണ DC motor പോലെ രണ്ട് wires മാത്രം മതിയാകില്ല; പ്രത്യേക controller/ESC ആവശ്യമാണ്.

ഉപയോഗം: Drones, e-bikes, electric vehicles തുടങ്ങിയവ.

🧠 ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ

Simple Robot Car → DC Gear Motor 🚗
Precise Robot → Gear Motor + Encoder 🤖
Very high speed → High-Speed DC / BLDC ⚡
Heavy load → High-Torque Gear Motor 💪

Brushed ESC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ **Brushed Electronic Speed Controller** എന്നാണ്.

🔧 ഇത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്?

ഒരു **Brushed DC Motor**-ന്റെ:

- ⚡ **Speed control** ചെയ്യുന്നു
- 🔄 **Direction control** ചെയ്യാൻ കഴിയും (forward/reverse)
- 🔋 Motor-ലേക്ക് പോകുന്ന power നിയന്ത്രിക്കുന്നു

ഉദാഹരണം:
Battery → Brushed ESC → DC Motor
ESC-യോട് നമ്മൾ control signal കൊടുത്താൽ motor slow/fast ആയി തിരിക്കാം.

Arduino-യുമായി ബന്ധം

Arduino → **Brushed ESC** → DC Motor

Arduino നേരിട്ട് വലിയ DC motor-നെ power ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ESC ഉപയോഗിച്ച് motor control ചെയ്യാം.

⚠️ **Brushed ESC ≠ Brushless ESC (BLDC ESC).**

Brushless ESC ആണ് **BLDC motor** control ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

⚡ Brushless ESC എന്താണ്?

Battery → Brushless ESC → BLDC Motor
ESC motor-ന് വേണ്ട electrical switching നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് BLDC motor-ന്റെ **speed control** ചെയ്യാൻ കഴിയും.

🔌 സാധാരണ connection

Battery → ESC → **3 motor wires** → BLDC Motor

കൂടാതെ ESC-ക്ക് controller/receiver-ൽ നിന്ന് control signal വരും.

🧠 ഓർക്കാൻ:

- **Brushed Motor → Brushed ESC**
- **Brushless Motor (BLDC) → Brushless ESC**

L298N vs Brushed ESC

🧠 Simple ആയി ഓർക്കാൻ

L298N = Arduino robot-ുകൾക്ക് വളരെ common motor driver

Brushed ESC = Brushed motor-ന്റെ speed/ direction control ചെയ്യാനുള്ള controller

* Direction support ESC model അനുസരിച്ച് മാറാം.

BLDC എന്നത് Brushless DC Motor എന്നാണ്. ⚙️

🔧 Simple ആയി പറഞ്ഞാൽ
നമ്മൾ പഠിച്ച Brushed DC Motor-ൽ brushes ഉണ്ടാകും.
BLDC Motor-ൽ brushes ഇല്ല.
അതുകൊണ്ടാണ് Brushless എന്ന് പറയുന്നത്.

⚡ എങ്ങനെ work ചെയ്യും?

സാധാരണ:
Battery → Brushless ESC → BLDC Motor
ESC motor-ന്റെ ഉള്ളിലെ coils-ലേക്ക് current ശരിയായ ക്രമത്തിൽ നൽകുന്നു. അതുകൊണ്ട് motor rotate ചെയ്യും.

✅ BLDC-യുടെ പ്രധാന ഗുണങ്ങൾ
🚀 High speed
💪 നല്ല performance
🔋 Efficiency കൂടുതലാണ്
🔧 Brushes ഇല്ലാത്തതിനാൽ brush wear കുറവ്
⏳ Long operating life

🧠 ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം

Brushed DC:

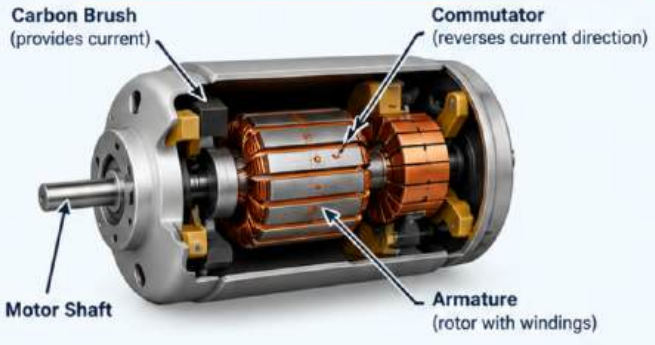
Battery → Motor

BLDC:

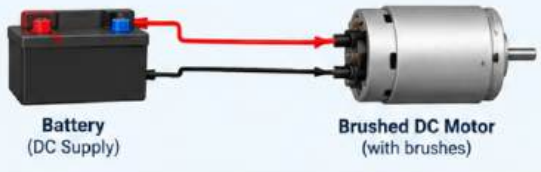
Battery → ESC → Motor

അതിനാൽ BLDC motor-ന് സാധാരണയായി ESC/controller ആവശ്യമാണ്.

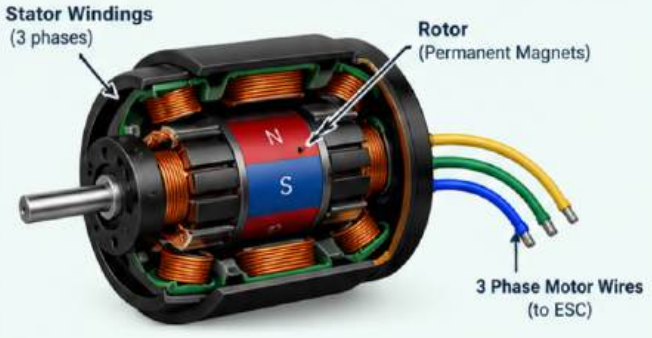
Brushed DC Motor
(With Brushes and Commutator)



How it works & Connection



Brushless DC Motor (BLDC)
(No Brushes, No Commutator)



How it works & Connection



Feature	Brushed DC Motor	BLDC Motor
Brushes	Yes (carbon brushes)	No (brushless)
Commutator	Yes	No
Speed Control	Direct (with voltage or driver)	Needs ESC (Electronic Speed Controller)
Direction Control	Yes (reversing current)	Yes (with ESC, by changing phase sequence)
Efficiency	Lower	Higher
Maintenance	More (brush wear)	Very low (no brush wear)
Lifespan	Shorter	Longer
Typical Use	Simple toys, small robots, low-cost projects	Drones, RC vehicles, high-performance robots, EVs

Key Differences in Simple Words



Brushed Motor
- Has brushes and commutator
- Works directly with battery
- Less efficient, shorter life



BLDC Motor
- No brushes, no commutator
- Needs ESC to work
- More efficient, longer life

Remember:

Brushed Motor → Brushed ESC

BLDC Motor → Brushless ESC

(ESC = Electronic Speed Controller)

BLDC Motor എങ്ങനെ work ചെയ്യുന്നു എന്ന് വളരെ simple ആയി പഠിക്കാം.

1️⃣ BLDC-യുടെ ഉള്ളിൽ പ്രധാനമായും 2 ഭാഗം

Stator → പുറത്തുള്ള stationary ഭാഗം
Rotor → ഉള്ളിൽ തിരിയുന്ന ഭാഗം
BLDC-യിൽ സാധാരണ **Rotor-ൽ permanent magnets** ആയിരിക്കും.

2️⃣ Current കൊടുക്കുന്നത് ESC ആണ്

🔋 Battery --- ⚡ Brushless ESC ---🟠🟢🔵 3 Motor Wires ---⚙️ BLDC Motor --- 🔄 Rotation
ESC മൂന്ന് motor wires-ലും current **ശരിയായ sequence-ൽ** നൽകുന്നു.

3️⃣ അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും?

Stator-ൽ magnetic field ഉണ്ടാകും → Rotor-ലെ permanent magnets അതിനെ follow ചെയ്യും → Rotor തുടർച്ചയായി തിരിയും. 🔄

Simple example:
ഒരു കാന്തത്തെ മറ്റൊരു കാന്തം വലിക്കുന്നതുപോലെ ചിന്തിക്കൂ. ESC magnetic field തുടർച്ചയായി മാറ്റുന്നതിനാൽ rotor അതിനെ പിന്തുടർന്ന് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും.

🧠 ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം

Brushed DC:
Brush + Commutator → current switching ചെയ്യുന്നു.

BLDC:

ESC → electronic switching ചെയ്യുന്നു.

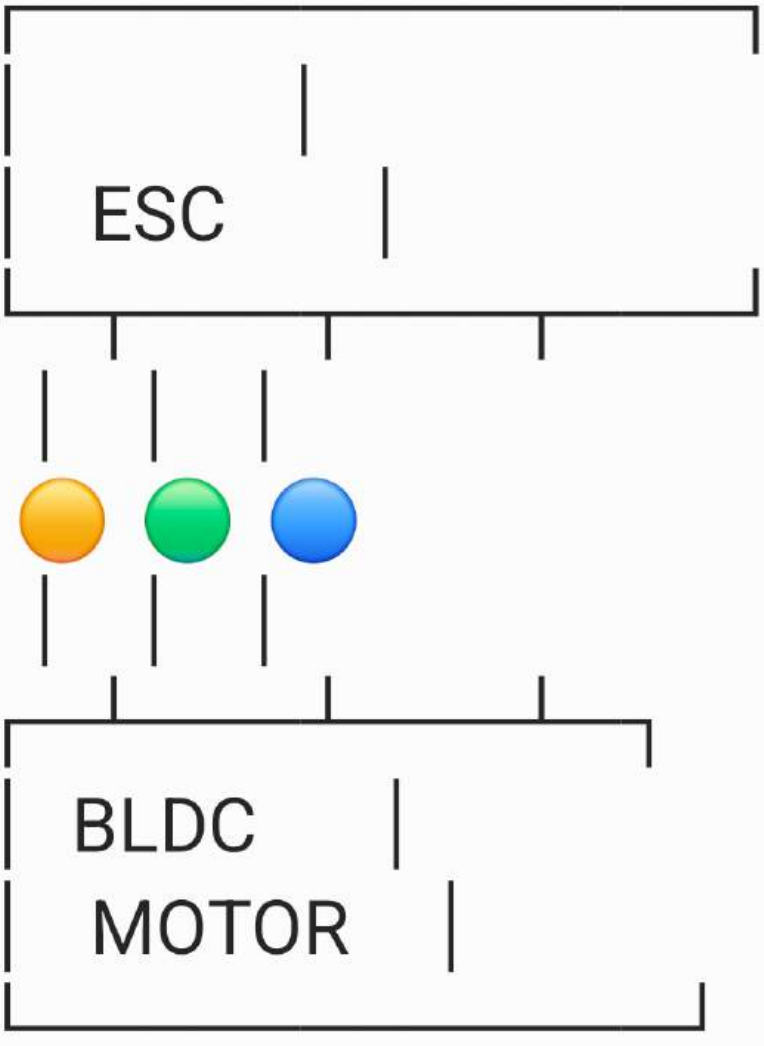
അതുകൊണ്ടാണ് BLDC-യിൽ **brush ആവശ്യമില്ലാത്തത്.** ⚡

Brushless ESC

🔌 3 Motor Wires എന്തിനാണ്?

BLDC motor-ൽ സാധാരണ 3 phase wires ഉണ്ടാകും:

Brushless ESC



ഇവയെ സാധാരണ **Phase A, Phase B, Phase C** എന്ന് വിളിക്കും.

⚡ എന്താണ് ഇവ ചെയ്യുന്നത്?

ESC ഈ 3 phases-ലേക്ക് current **ക്രമമായി switch** ചെയ്യുന്നു.
A → B → C → A → B → C...
ഈ changing magnetic field ആണ് rotor-നെ തുടർച്ചയായി തിരിക്കുന്നത്. 🔄

🧠 ഒരു പ്രധാന കാര്യം

ഇവ **+ / − wires പോലെയല്ല.**
Brushed DC motor:
+ → Motor → −
പക്ഷേ BLDC:
ESC → 3 Phase wires → Motor
ESC തന്നെയാണ് current switching നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.

🔄 Direction എങ്ങനെ മാറും?

പല sensorless BLDC setups-ൽ **മൂന്ന് phase wires-ൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് wires തമ്മിൽ മാറ്റിയാൽ** rotation direction മാറാം.

⚠️ പക്ഷേ motor/ESC setup അനുസരിച്ച് connection രീതികൾ വ്യത്യാസപ്പെടാം; അതിനാൽ random wiring ചെയ്യാതെ ആദ്യം setup specifications നോക്കണം.

Brushed vs BLDC

🔵 1. Brushed DC Motor — 2 wires

• 2 wires: + and −
• Current motor-ലൂടെ ഒരു direction-ൽ flow ചെയ്യും.
• ഉള്ളിലെ brush + commutator current

direction സ്വയം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും.

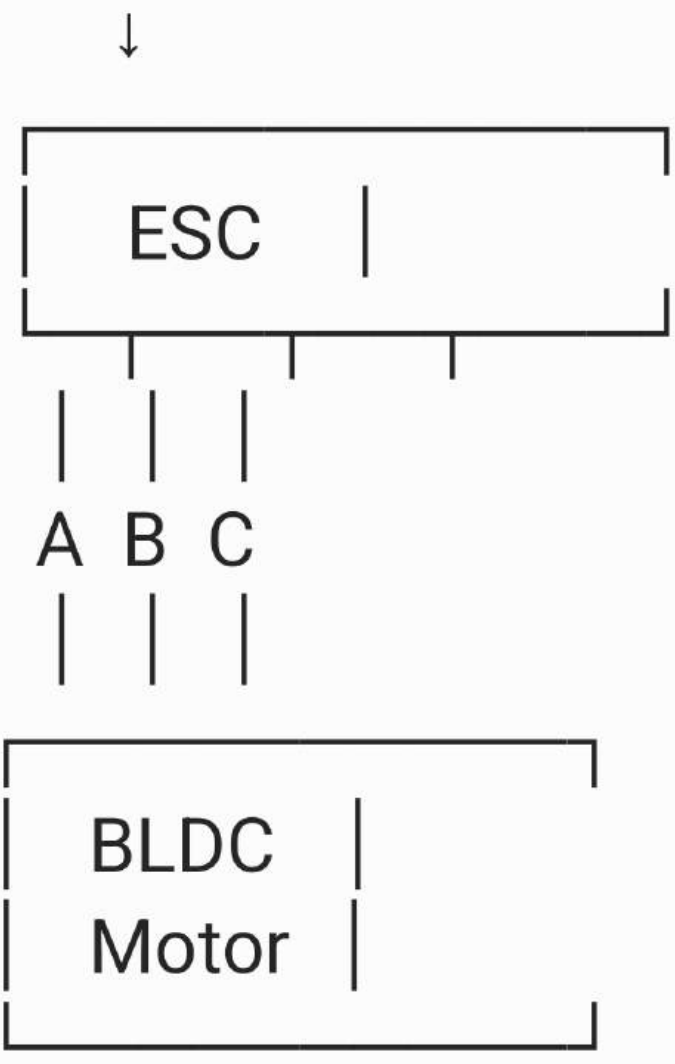
• അതുകൊണ്ട് motor തുടർച്ചയായി തിരിയും. 🔄

• + / − മറിച്ചാൽ motor direction മാറും.

🔋 Battery
+ |
↓
┌──────────────┐
| Brushed |
| Motor |
└──────────────┘
↑
− |
🔋 Battery

🟢 2. BLDC Motor — 3 wires

🔋 Battery



•🔄ഇവ + / − / Ground അല്ല.

•A, B, C = മൂന്ന് motor phases.

•ESC ഇവയിൽ current ക്രമമായി switch ചെയ്യുന്നു:

A → B

B → C

C → A

↓

വീണ്ടും repeat 🔄

ഈ changing magnetic field ആണ് rotor-നെ തിരിക്കുന്നത്.

🧠 Main difference

	Brushed DC	BLDC
Motor wires	2	3
Current switching	Brushes + commutator	Electronic ESC
Brushes	✅ ഉണ്ട്	❌ ഇല്ല
Controller	പല simple setups-ലും നേരിട്ട്/driver വഴി	സാധാരണ ESC വേണം
Current flow	Simple 2-wire circuit	3-phase switching

ഒറ്റവാക്കിൽ:
👉 Brushed motor: brush ആണ് current switching ചെയ്യുന്നത്.
👉 BLDC motor: ESC ആണ് electronic ആയി current switching ചെയ്യുന്നത്. ⚡🔄